DOCUMENTATION TECHNIQUE

Installation et configuration d'un contrôleur de domaine avec le rôle AD DS

Windows Server 2022 — Active Directory Domain Services

Auteur	Valentin VAUTIER
Formation	BTS SIO — Services Informatiques aux Organisations
Option	SISR — Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux
Début de rédaction	26 juin 2025
Approbation	02 juillet 2025
État	✔ **Approuvée**
Version	1.0

Document rédigé dans le cadre du BTS SIO — Usage pédagogique et professionnel

Sommaire

Introduction

Pré-requis

Étape 1 — ConEtaper une adresse IP statique

Étape 2 — Renommer le serveur

Étape 3 — Installer le rôle Active Directory

Étape 4 — Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

Étape 5 — Vérifications post-installation

Étape 6 — Créer la zone de recherche inversée (DNS inversé)

Étape 7 — Créer une arborescence dans Active Directory

Étape 8 — ConEtaper les paramètres IP et DNS du poste client

- 8.1 Changer le nom du PC
- 8.2 Joindre le poste au domaine
- 8.3 Connexion au domaine
- 8.4 Commande de jonction au domaine (PowerShell)

Étape 9 — Gérer et attribuer les droits NTFS et de sécurité

- 9.1 Créer un dossier à sécuriser
- 9.2 Ajouter un utilisateur ou un groupe du domaine
- 9.3 Définir les droits NTFS
- 9.4 Appliquer les permissions
- 9.5 ConEtaper les autorisations de partage

Étape 10 — Appliquer une stratégie de groupe (GPO)

- 10.1 Accéder à la gestion des GPO
- 10.2 Créer ou modifier une GPO
- 10.3 ConEtaper les paramètres de la GPO
- 10.4 Lier la GPO à une OU
- 10.5 Forcer l'application sur le poste client

Conclusion

Introduction

Contexte

Dans le cadre du BTS SIO option SISR, la mise en place d'une infrastructure Active Directory est une compétence fondamentale. Ce document décrit l'ensemble des étapes nécessaires à l'installation et à la configuration d'un contrôleur de domaine sous **Windows Server 2022**, depuis la configuration réseau initiale jusqu'à la gestion des droits d'accès aux ressources partagées.

L'Active Directory Domain Services (AD DS) est le service d'annuaire de Microsoft permettant de centraliser la gestion des identités et des ressources d'un réseau d'entreprise. Il constitue la base de toute infrastructure Windows en environnement professionnel.

Objectifs de la procédure

À l'issue de cette procédure, l'administrateur sera en mesure de :

- ConEtaper une adresse IP statique sur un serveur Windows Server 2022
- Installer et promouvoir le rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)**
- ConEtaper les zones **DNS directes et inversées**
- Créer une arborescence organisationnelle (OU, utilisateurs, groupes)
- Joindre des postes clients au domaine Active Directory
- Gérer les droits d'accès **NTFS et de partage réseau**
- Déployer et appliquer des **Stratégies de groupe (GPO)**

Environnement technique

Composant	Détail
Système d'exploitation serveur	Windows Server 2022 (avec interface graphique)
Rôle installé	Active Directory Domain Services (AD DS)
Nom du serveur	W2022-DC-VV (SRV-AD01)
Domaine créé	vautier.local
Adresse IP serveur	172.17.13.96 (statique)
Masque de sous-réseau	255.255.0.0 (/16)
Poste client (exemple)	W10-VV — Windows 10 Professionnel

Pré-requis

Avant de débuter la procédure, s'assurer que les éléments suivants sont en place :

- **Windows Server 2022** installé avec interface graphique (mode Desktop Experience)
- Adresse IP **fixe** configurée ou à conEtaper sur l'interface réseau du serveur
- Nom d'ordinateur **défini et stable** (exemple : `SRV-AD01` ou `W2022-DC-VV`)
- Accès au compte **Administrateur local** du serveur
- Connexion réseau opérationnelle entre le serveur et les futurs postes clients

> ■ **Toutes les étapes nécessitent des privilèges d'administrateur local ou de domaine. Veillez à travailler sur un environnement de test ou de production dédié.**

Étape 1 : Configurer une adresse IP statique

L'attribution d'une adresse IP fixe est indispensable pour un contrôleur de domaine. En effet, les postes clients et les services DNS doivent toujours pouvoir joindre le serveur à la même adresse.

Méthode graphique (interface Windows)

1. Ouvrir le **Panneau de configuration** → *Réseau et Internet* → *Centre Réseau et partage*.
2. Cliquer sur **Modifier les paramètres de la carte**.
3. Effectuer un clic droit sur la carte réseau active → **Propriétés**.
4. Sélectionner **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → cliquer sur **Propriétés**.
5. Saisir les valeurs de configuration réseau :
   - Adresse IP : `172.17.13.96` (adapter selon le plan d'adressage)
   - Masque de sous-réseau : `255.255.0.0`
   - Passerelle par défaut : selon l'infrastructure réseau
   - Serveur DNS préféré : `127.0.0.1` (le serveur lui-même, après installation du rôle DNS)

> Le serveur DNS préféré est défini sur **127.0.0.1** (boucle locale) car ce serveur hébergera lui-même le service DNS une fois le rôle AD DS installé.

Méthode PowerShell

```
New-NetIPAddress -IPAddress "172.17.13.96" -PrefixLength "16" \
    -InterfaceIndex (Get-NetAdapter).ifIndex \
    -DefaultGateway "X.X.X.X"

Set-DnsClientServerAddress \
    -InterfaceIndex (Get-NetAdapter).ifIndex \
    -ServerAddresses ("127.0.0.1")
```

Étape 2 : Renommer le serveur

Il est recommandé de donner au serveur un nom explicite et cohérent avec la convention de nommage de l'infrastructure, avant d'installer les rôles Active Directory. Une fois le contrôleur de domaine promu, le renommage devient plus complexe.

Méthode graphique

1. Effectuer un clic droit sur **Ce PC** → **Propriétés**.
2. Cliquer sur **Modifier les paramètres** (en regard du nom de l'ordinateur).
3. Cliquer sur **Modifier**, puis saisir le nouveau nom : `SRV-AD01`.
4. **Valider** et **redémarrer** le serveur pour appliquer le changement de nom.

Méthode PowerShell

```
Rename-Computer -NewName SRV-AD01 -Force
Restart-Computer
```

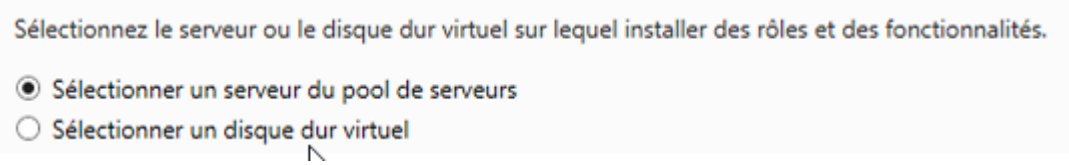
> ■ **Le redémarrage est obligatoire après le renommage. Assurez-vous qu'aucune opération critique n'est en cours avant de redémarrer le serveur.**

Étape 3 : Installer le rôle Active Directory

L'installation du rôle AD DS se réalise via le Gestionnaire de serveur. Cette étape installe les binaires nécessaires mais ne conEtape pas encore le domaine : c'est la promotion (étape 4) qui transforme le serveur en contrôleur de domaine.

Procédure graphique

1. Ouvrir le **Gestionnaire de serveur** (s'ouvre automatiquement au démarrage du serveur).
2. Cliquer sur **Gérer** → **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
3. Sélectionner le type d'installation : **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.
4. Choisir le serveur de destination : **Sélectionner un serveur du pool de serveurs**.



5. Dans la liste des rôles, cocher **Services de domaine Active Directory**.
6. Cliquer sur **Ajouter les fonctionnalités** lorsque la fenêtre contextuelle apparaît.

7. Cliquer sur **Suivant** jusqu'à l'écran de confirmation, puis sur **Installer**.

Méthode PowerShell

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

> L'option **-IncludeManagementTools** installe simultanément les outils d'administration RSAT nécessaires à la gestion d'Active Directory (consoles MMC, modules PowerShell AD).

Étape 4 : Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

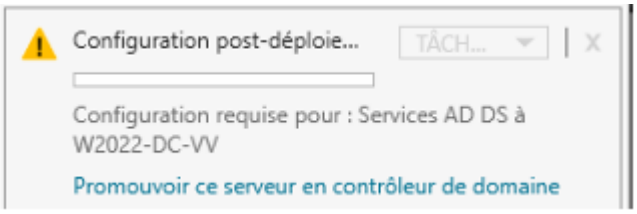
Après l'installation des binaires AD DS, il est nécessaire de **promouvoir** le serveur en contrôleur de domaine. Cette opération crée la forêt Active Directory et conEtape le service DNS intégré.

Procédure graphique

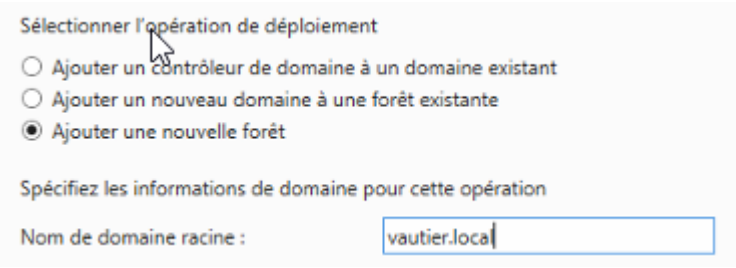
1. Dans le Gestionnaire de serveur, cliquer sur le **drapeau jaune** (icône de notifications) qui apparaît après l'installation du rôle.
2. Cliquer sur le lien **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**.

Etape 1 : Notification de configuration post-déploiement

Le drapeau jaune signale que le rôle AD DS est installé mais non encore configuré. Le lien de promotion lance l'assistant de configuration d'AD DS.



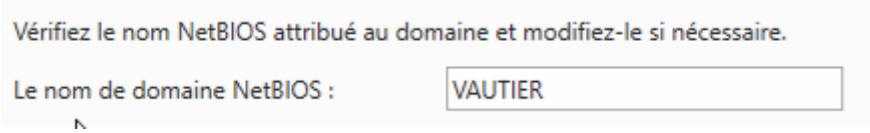
1. Dans l'assistant, choisir l'opération **Ajouter une nouvelle forêt** et saisir le nom de domaine racine : `vautier.local` (adapter selon les besoins).



Etape 2 : Sélection de l'opération de déploiement et nom de domaine

L'option 'Ajouter une nouvelle forêt' crée un tout nouvel environnement Active Directory. Le nom de domaine doit respecter le format FQDN (ex : vautier.local).

1. Définir un **mot de passe DSRM** (Directory Services Restore Mode) complexe et le noter précieusement.
2. Cliquer sur **Suivant** en laissant les options DNS par défaut.
3. Vérifier le **nom NetBIOS** attribué automatiquement (ex : `VAUTIER`).

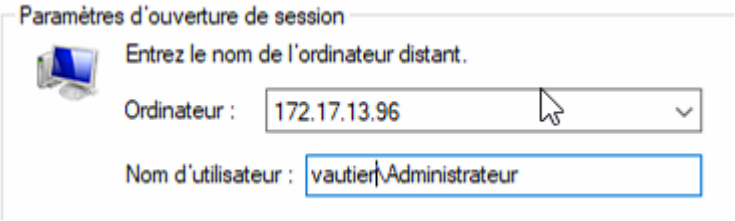


Etape 3 : Vérification du nom NetBIOS de domaine

Le nom NetBIOS est la forme courte du nom de domaine, utilisée pour la compatibilité avec les anciens systèmes. Il est généré automatiquement mais peut être modifié.

1. Cliquer sur **Suivant** jusqu'au résumé des options, puis sur **Installer**.
2. Le serveur **redémarre automatiquement** à l'issue de l'installation.

> ■ **Après le redémarrage, la connexion doit être effectuée avec le compte de domaine : VAUTIER\Administrateur (adapter selon le nom NetBIOS défini). En RDP : cliquer sur 'Autres choix' → 'Utiliser un autre compte'.**



Méthode PowerShell

```
Import-Module ADDSDeployment

Install-ADDSForest `
    -CreateDnsDelegation:$false `
    -DatabasePath 'C:\Windows\NTDS' `
    -DomainMode 'WinThreshold' `
    -DomainName 'vautier.local' `
    -DomainNetbiosName 'VAUTIER' `
    -ForestMode 'WinThreshold' `
    -InstallDns:$true `
    -LogPath 'C:\Windows\NTDS' `
    -NoRebootOnCompletion:$false `
    -SysvolPath 'C:\Windows\SYSVOL' `
    -Force:$true
```

> **Notion clé — Structure de la forêt :** Dans une forêt Active Directory, il existe un **domaine parent** et éventuellement des **domaines enfants** (sous-domaines), liés par des **relations d'approbation**. Il est également possible d'établir des approbations entre forêts distinctes (approbations inter-forêts).

Étape 5 : Vérifications post-installation

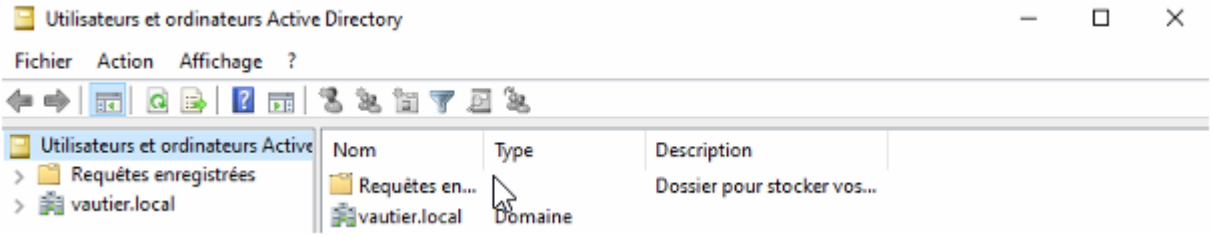
Après le redémarrage du serveur, plusieurs vérifications permettent de confirmer que le domaine Active Directory est correctement configuré et opérationnel.

Vérification via les consoles d'administration

1. Ouvrir **Outils** dans le Gestionnaire de serveur.
2. Accéder successivement aux consoles suivantes :
   - **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** — vérifier la présence du domaine
   - **DNS** — vérifier les zones créées
   - **Gestion des stratégies de groupe** — vérifier la forêt et le domaine

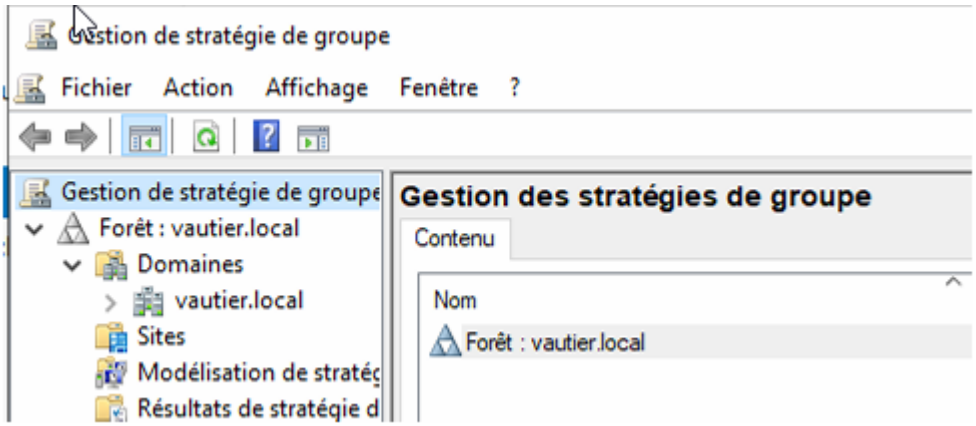
Etape 4 : Console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

La console affiche le domaine vautier.local, confirmant que la promotion s'est déroulée avec succès.



Etape 5 : Console Gestion des stratégies de groupe

La console de stratégie de groupe affiche la forêt et le domaine, avec les GPO par défaut (Default Domain Policy, Default Domain Controllers Policy).



Tests de connectivité et de résolution de noms

```
nslookup vautier.local
ping vautier.local
```

Etape 6 : Résultats des tests nslookup et ping

Le nslookup résout correctement le domaine vautier.local vers l'IP 172.17.13.96. Le ping confirme la joignabilité du contrôleur de domaine avec 0% de perte de paquets.

```
C:\Users\Administrateur>nslookup vautier.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    vautier.local
Address:  172.17.13.96


C:\Users\Administrateur>ping vautier.local

Envoi d'une requête 'ping' sur vautier.local [172.17.13.96] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.17.13.96 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.13.96 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.13.96 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.13.96 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.17.13.96:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Vérification PowerShell

```
Get-ADDomain
Get-ADForest
```

Étape 6 : Créer la zone de recherche inversée (DNS inversé)

La zone de recherche inversée permet de résoudre une **adresse IP en nom d'hôte** (résolution inverse). Elle est indispensable pour certaines applications, les audits réseau, les journaux système et la cohérence globale du service DNS.

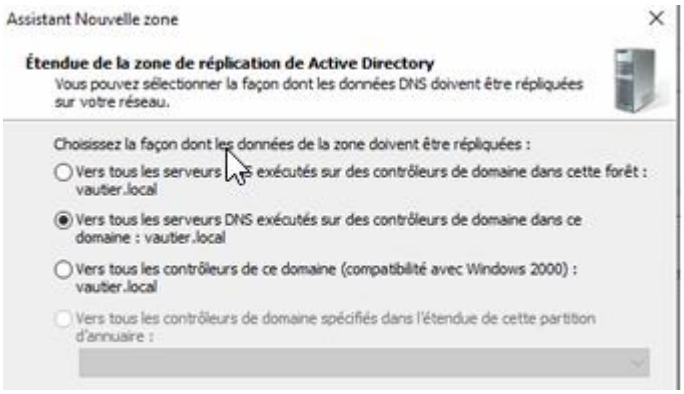
> **Rappel :** Réseau de référence : `172.17.0.0/16` — Serveur AD/DNS : `172.17.13.96` (`W2022-DC-VV.vautier.local`)

Création via le Gestionnaire DNS

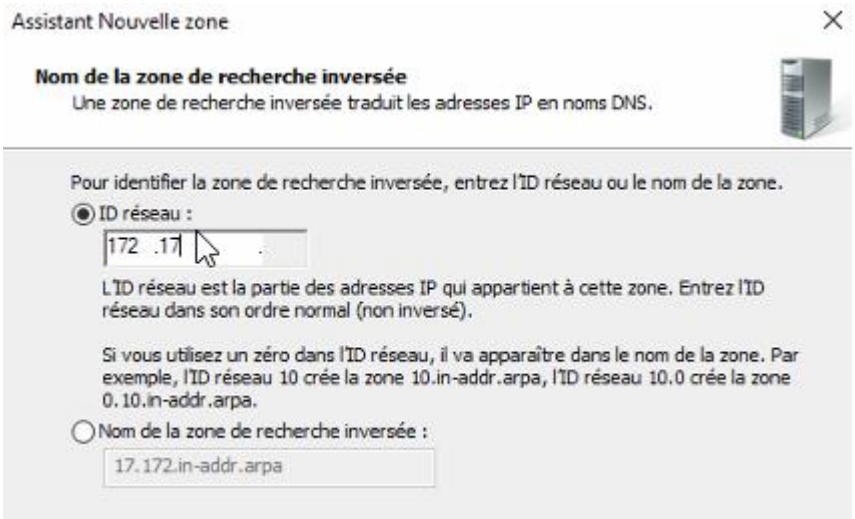
1. Ouvrir **Gestionnaire de serveur** → **Outils** → **DNS**.
2. Dans l'arborescence, effectuer un clic droit sur **Zones de recherche inversée** → **Nouvelle zone**.
3. Type de zone : sélectionner **Zone principale**.
4. Étendue de réplication : choisir **Vers tous les serveurs DNS du domaine** (toute la forêt).

Etape 7 : Assistant Nouvelle zone — Étendue de réplication Active Directory

L'option de réplication vers tous les serveurs DNS du domaine garantit la disponibilité des enregistrements PTR sur tous les contrôleurs de domaine.



1. Sélectionner **Zone IPv4**, puis indiquer le **Network ID** : `172.17` (les deux premiers octets du réseau).



Etape 8 : Saisie du Network ID pour la zone inversée

L'identifiant réseau 172.17 génère automatiquement la zone 17.172.in-addr.arpa, utilisée pour la résolution inverse.

1. Mises à jour dynamiques : sélectionner **Mises à jour sécurisées uniquement**.
2. Terminer l'assistant.

Résultat attendu : une zone nommée `17.172.in-addr.arpa` apparaît dans la console DNS sous Zones de recherche inversée.

Enregistrement PTR — Option importante

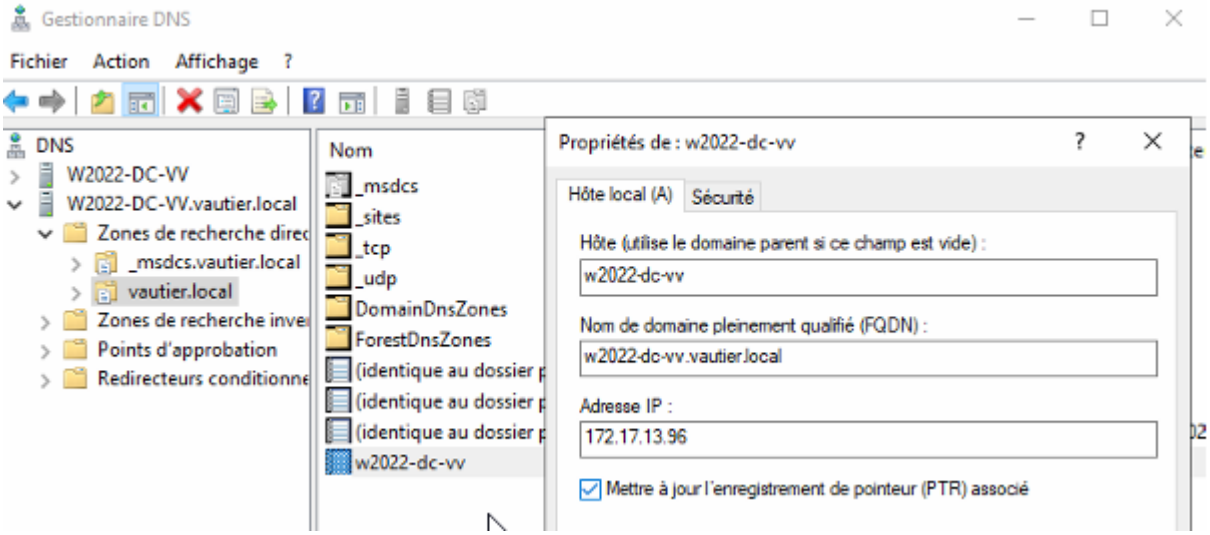
> Lors de la création ou modification d'un enregistrement DNS de type A (hôte), cocher l'option **« Mettre à jour l'enregistrement de ce pointeur (PTR) dans la zone de recherche inversée »**. Cette option crée automatiquement l'enregistrement PTR correspondant, assurant la cohérence bidirectionnelle de la résolution DNS.

Vérification — Création d'un hôte test

Pour tester la zone inversée, créer un enregistrement hôte test dans le Gestionnaire DNS :

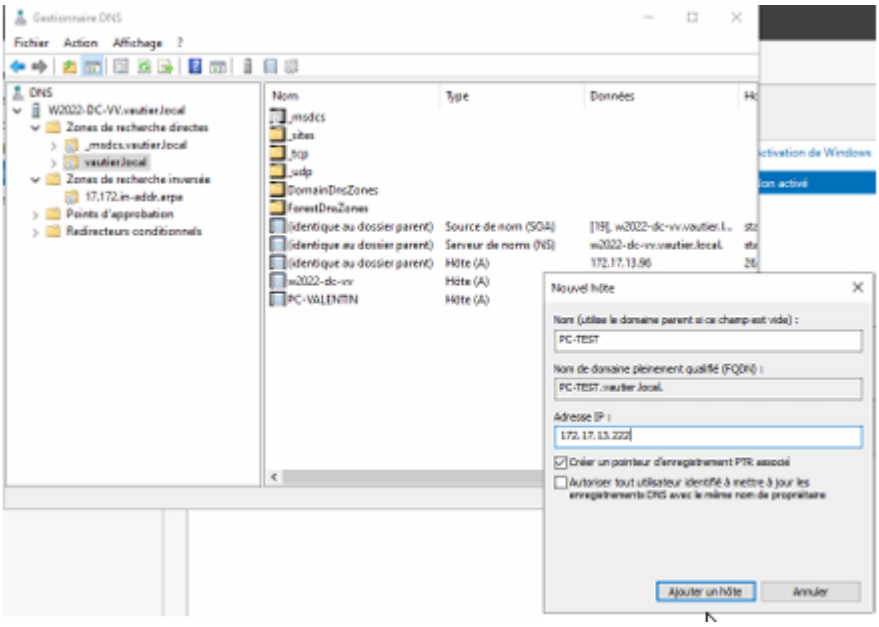
Etape 9 : Propriétés de l'enregistrement hôte A du serveur

L'enregistrement A du serveur W2022-DC-VV pointe vers 172.17.13.96. La case PTR est cochée pour assurer la résolution inverse.



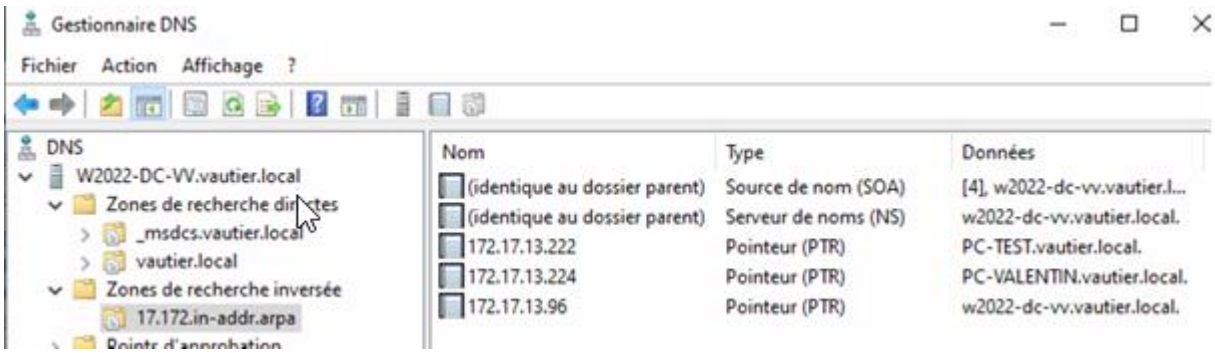
Etape 10 : Création d'un nouvel hôte avec enregistrement PTR

Création de PC-TEST (172.17.13.222) avec création simultanée de l'enregistrement PTR dans la zone 17.172.in-addr.arpa.



Etape 11 : Zone de recherche inversée avec enregistrements PTR

La zone 17.172.in-addr.arpa contient désormais les enregistrements PTR pour les hôtes 172.17.13.96, 172.17.13.222 et 172.17.13.224.




```
nslookup 172.17.13.96
```

Etape 12 : Résultat du nslookup en résolution inverse

La résolution inverse de 172.17.13.96 retourne w2022-dc-vv.vautier.local, confirmant le bon fonctionnement de la zone DNS inversée.

```
C:\Users\Administrateur>nslookup 172.17.13.96
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    w2022-dc-vv.vautier.local
Address:  172.17.13.96
```

```
C:\Users\Administrateur>nslookup PC-TEST
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    PC-TEST.vautier.local
Address:  172.17.13.222
```

Étape 7 : Créer une arborescence dans Active Directory

L'arborescence Active Directory organise les objets du domaine (utilisateurs, ordinateurs, groupes) dans des **Unités d'Organisation (OU)**. Cette structure facilite la délégation d'administration et l'application des stratégies de groupe (GPO).

Notion clé — Distinguished Name (DN)

> Le **Distinguished Name (DN)** est un identifiant unique qui localise un objet dans l'annuaire Active Directory. Il décrit le chemin complet depuis la racine jusqu'à l'objet.
>
> **Exemple :** `CN=G_Compta,OU=Comptabilité,OU=Utilisateurs,DC=vautier,DC=local`

Création des Unités d'Organisation (OU)

1. Ouvrir la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.
2. Effectuer un clic droit sur le nom de domaine → **Nouveau** → **Unité d'organisation**.
3. Créer les OU selon l'organisation de l'entreprise :
   - **Utilisateurs** — contient les comptes utilisateurs
   - **Groupes** — contient les groupes de sécurité et de distribution
   - **Comptabilité** — OU dédiée au service comptabilité
   - **Informatique** — OU dédiée au service informatique
   - **Direction** — OU dédiée à la direction

Création d'un compte utilisateur (PowerShell)

```
New-ADUser \
    -Name "Valentin Vautier" \
    -GivenName "Valentin" \
    -Surname "Vautier" \
    -SamAccountName "vvautier" \
    -UserPrincipalName "vvautier@vautier.local" \
    -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Password123!" -AsPlainText -Force) \
    -Enabled $true
```

Types de groupes Active Directory

Lors de la création d'un groupe, plusieurs paramètres définissent son comportement dans l'annuaire :

Convention de nommage

Il est recommandé de préfixer les noms de groupes pour faciliter leur identification. Exemple : `G_Compta_RW` (groupe Comptabilité avec droits Lecture/Écriture).

Type de groupe

Type	Usage

Sécurité	Gestion des droits d'accès aux ressources partagées (dossiers, lecteurs réseau...)
Distribution	Diffusion d'informations, listes de distribution (e-mails, déploiements GPO...)

Étendue de groupe

Étendue	Description
Globale	Utilisable dans toute la forêt AD. Idéal pour les utilisateurs d'un même service.
Domaine local	Valable uniquement dans le domaine actuel. Utilisée pour assigner des droits locaux.
Universelle	Regroupe des membres de plusieurs domaines. Réplication sur tout le catalogue global.

Étape 8 : Configurer les paramètres IP et DNS du poste client

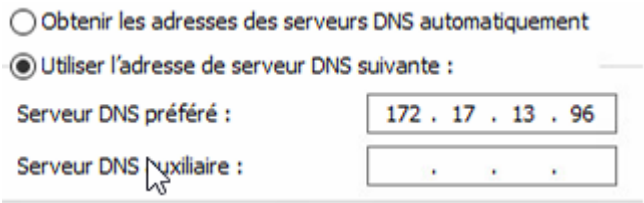
Cette étape concerne la configuration du poste de travail Windows 10 (client) afin qu'il puisse rejoindre le domaine Active Directory. Le poste doit utiliser le contrôleur de domaine comme serveur DNS principal.

Configuration de l'adresse IP et du DNS client

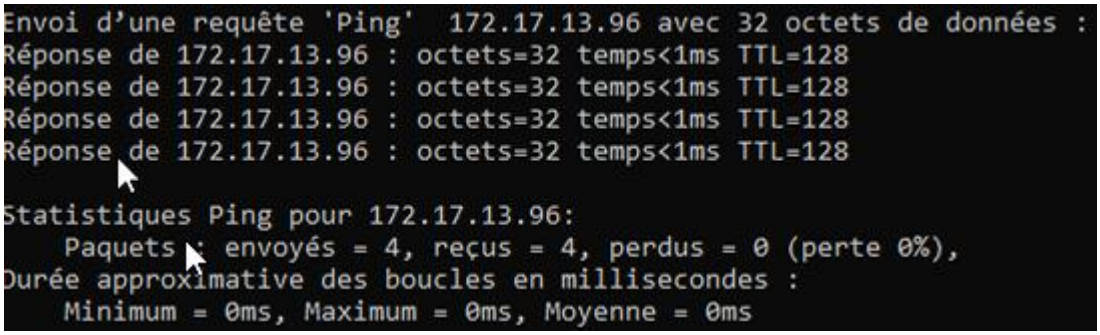
1. Ouvrir le **Panneau de configuration**.
2. Naviguer vers : *Réseau et Internet* → *Centre Réseau et partage* → **Modifier les paramètres de la carte**.
3. Clic droit sur l'interface réseau active → **Propriétés**.
4. Double-cliquer sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**.
5. ConEtaper les paramètres réseau :
   - Adresse IP : selon le plan d'adressage (ex : `172.17.219.101`)
   - Masque de sous-réseau : `255.255.0.0`
   - **Serveur DNS préféré :** `172.17.13.96` (adresse IP du contrôleur de domaine)

Etape 13 : Configuration DNS du poste client

Le serveur DNS préféré est défini sur l'adresse du contrôleur de domaine (172.17.13.96), indispensable pour la résolution du domaine vautier.local.



Etape 14 : Vérification de la connectivité réseau



Le ping vers 172.17.13.96 confirme que le poste client communique avec le contrôleur de domaine (0% de perte de paquets, temps < 1ms).

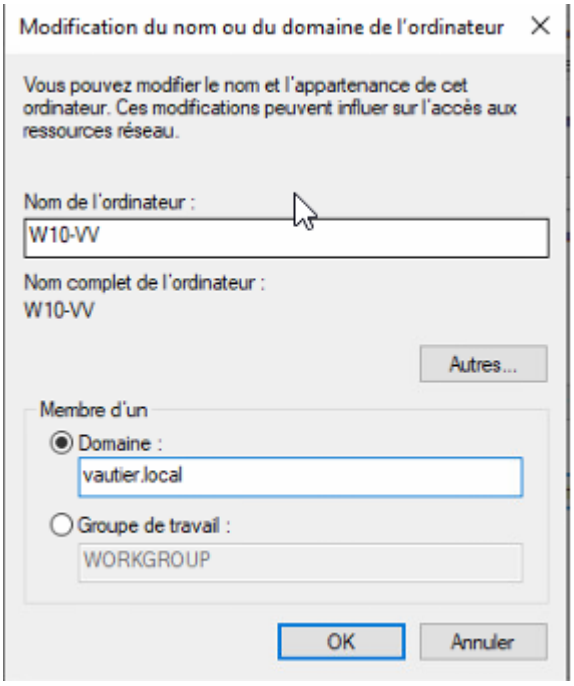
```
ping 172.17.13.96
nslookup vautier.local
```

8.1 — Changer le nom du poste client

1. Clic droit sur le bouton **Démarrer** → **Système**.
2. Dans le panneau de droite, cliquer sur **Renommer ce PC**.
3. Saisir un nom explicite (ex : `W10-VV`) et redémarrer.

8.2 — Joindre le poste au domaine

1. Aller dans *Paramètres* → *Système* → *Paramètres avancés du système* → onglet *Nom de l'ordinateur* → cliquer sur **Modifier**.
2. Sélectionner **Domaine**, puis saisir le FQDN : `vautier.local`.



Etape 15 : Boîte de dialogue — Jonction au domaine vautier.local

La fenêtre de modification du nom indique que le poste W10-VV rejoint le domaine vautier.local. Les identifiants d'un compte administrateur du domaine seront demandés.

1. Cliquer sur **OK**.
2. Saisir les identifiants d'un **compte administrateur du domaine**.
3. Valider le message de bienvenue et **redémarrer** le poste.

Etape 16 : Confirmation de connexion au domaine AD VAUTIER

Le message de bienvenue confirme que le poste a été intégré avec succès au domaine vautier.local.

8.3 — Connexion au domaine

1. Sur l'écran de connexion Windows, cliquer sur **Autre utilisateur**.
2. Saisir les identifiants au format : `VAUTIER\nom_utilisateur`
3. Le poste est désormais connecté au domaine.

8.4 — Jonction au domaine via PowerShell

```
Add-Computer -DomainName 'vautier.local' \
    -Credential vautier\Administrateur \
    -Restart
```

Paramètre	Description
`Add-Computer`	Ajoute le poste à un domaine ou groupe de travail
`-DomainName`	Nom FQDN du domaine Active Directory à rejoindre
`-Credential`	Compte domaine avec droits d'ajout (une fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche)
`-Restart`	Redémarre automatiquement le poste après la jonction

Étape 9 : Gérer et attribuer les droits NTFS et de sécurité

Les droits NTFS permettent de contrôler l'accès aux fichiers et dossiers au niveau du système de fichiers. Combinés aux droits de partage réseau, ils constituent le mécanisme central de sécurisation des ressources partagées dans un environnement Active Directory.

9.1 — Créer un dossier à sécuriser

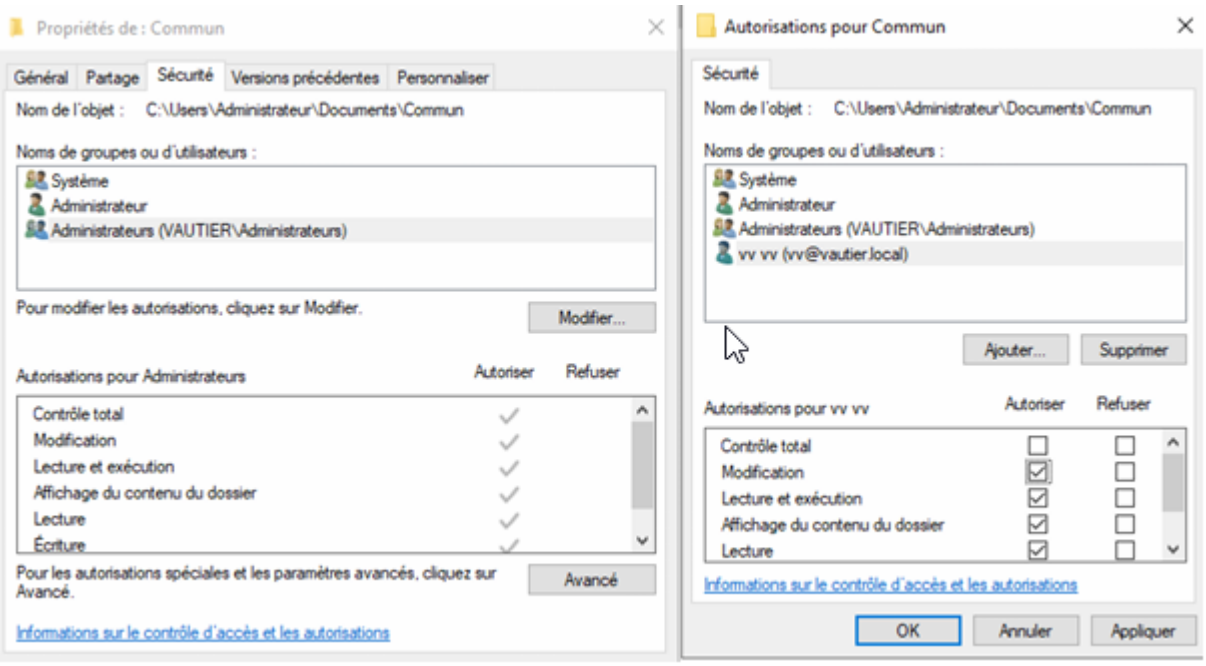
1. Sur le serveur de fichiers ou le poste client, créer un dossier (ex : `D:\COMMUN`).
2. Effectuer un clic droit sur le dossier → **Propriétés** → onglet **Sécurité**.

9.2 — Ajouter un utilisateur ou groupe du domaine

1. Cliquer sur le bouton **Modifier...** puis **Ajouter...**
2. Saisir le nom de l'utilisateur ou du groupe domaine (ex : `vautier\Utilisateurs`).
3. Cliquer sur **Vérifier les noms** pour valider, puis **OK**.

Etape 17 : Configuration des autorisations NTFS

La fenêtre des autorisations montre les droits attribués à différents groupes. L'utilisateur vv vv (vv@vautier.local) dispose des droits de Modification, Lecture et exécution, Affichage du contenu et Lecture.



> ■ **En cas de conflit entre une autorisation accordée et un refus explicite, le refus prévaut toujours, même si l'utilisateur est membre d'un groupe ayant des droits complets. Utiliser l'option 'Refuser' avec la plus grande prudence.**

9.3 — Tableau des droits NTFS

Autorisation	Description
Lecture et exécution	Ouvrir et exécuter des fichiers et dossiers
Affichage du contenu du dossier	Voir la liste des fichiers et sous-dossiers
Lecture	Lire le contenu des fichiers
Écriture	Modifier ou créer des fichiers et dossiers
Modification	Lecture + écriture + suppression des fichiers et sous-dossiers
Contrôle total	Tous les droits : lecture, écriture, suppression, modification des autorisations

9.4 — Appliquer les permissions

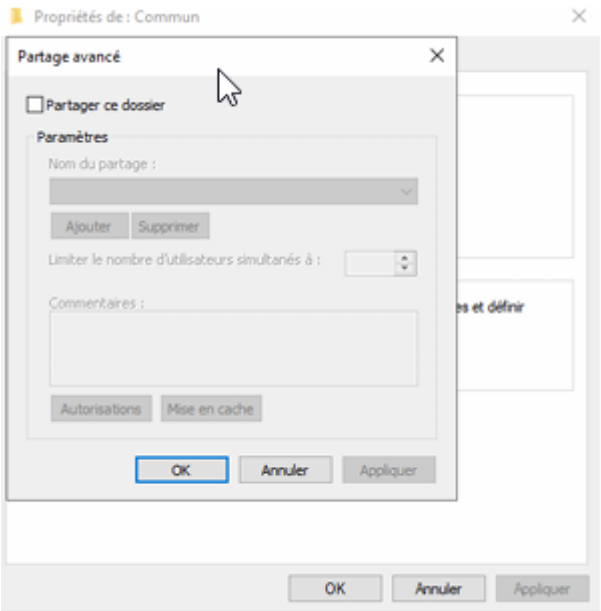
1. Cliquer sur **Appliquer**, puis **OK**.
2. Revenir dans les propriétés du dossier → onglet **Partage**.

9.5 — Configurer les autorisations de partage

Etape 18 : Boîte de dialogue Partage avancé

La fenêtre de partage avancé permet de définir le nom de partage réseau et les autorisations de partage indépendamment des droits NTFS.

1. Aller dans l'onglet **Partage** → **Partage avancé**.
2. Cocher **Partager ce dossier**, puis cliquer sur **Autorisations**.
3. Ajouter l'utilisateur ou le groupe comme précédemment.
4. Définir les autorisations réseau (lecture, modification, contrôle total).



Étape 10 : Appliquer une stratégie de groupe (GPO)

Les **Stratégies de groupe (GPO – Group Policy Objects)** permettent d'appliquer des configurations centralisées sur les postes et utilisateurs du domaine : restrictions d'accès, scripts de connexion, déploiement logiciel, paramètres de sécurité...

10.1 — Accéder à la console de gestion des GPO

1. Se connecter au contrôleur de domaine avec un compte **administrateur du domaine**.
2. Ouvrir la console de gestion :
   - Via le menu : *Démarrer* → *Outils d'administration* → **Gestion de stratégie de groupe**
   - Via la commande : `gpmc.msc` dans Exécuter (Win + R)

10.2 — Créer ou modifier une GPO

1. Dans l'arborescence, effectuer un clic droit sur l'**Unité d'Organisation (OU)** cible.
2. Choisir **Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...**
3. Nommer la GPO de façon explicite (ex : `GPO-Bloque-PanneauDeConfig`).
4. Clic droit sur la GPO créée → **Modifier** pour ouvrir l'éditeur de stratégie.

10.3 — Configurer les paramètres de la GPO

Des exemples de règles applicables via les GPO :

- Restreindre l'accès au panneau de configuration
- Définir un fond d'écran d'entreprise
- Appliquer des scripts de connexion/déconnexion
- ConEtaper des paramètres réseau ou de sécurité
- Déployer des logiciels sur les postes

Exemple : Bloquer l'accès au Panneau de configuration

```
Chemin dans l'éditeur GPO :
Configuration utilisateur > Modèles d'administration >
Panneau de configuration >
Interdire l'accès au Panneau de configuration

→ Double-cliquer sur la règle → Activer → Appliquer
```

10.4 — Lier la GPO à une Unité d'Organisation

Une GPO créée doit être liée à une OU pour s'appliquer aux objets qu'elle contient. Sans liaison, la stratégie reste inactive.

1. Dans la console `gpmc.msc`, localiser l'OU concernée.
2. Clic droit sur l'OU → **Lier un objet de stratégie de groupe existant...**

3. Sélectionner la GPO souhaitée dans la liste.
4. Cliquer sur **OK**.

10.5 — Forcer l'application immédiate de la GPO

Par défaut, les GPO s'appliquent lors de la connexion ou toutes les 90 minutes. Pour forcer l'application immédiate sur un poste client :

```
gpupdate /force
```

> La commande `gpupdate /force` applique immédiatement toutes les GPO liées au poste et à l'utilisateur connecté. Un redémarrage de session peut être nécessaire pour les paramètres liés à la configuration utilisateur.

Conclusion

Cette procédure a présenté l'intégralité des étapes permettant de mettre en place une infrastructure Active Directory sur **Windows Server 2022**, depuis la configuration réseau initiale jusqu'à l'application de stratégies de groupe centralisées.

Résumé des étapes réalisées

Étape	Action réalisée	Résultat
Étape 1	Configuration IP statique	✔ Serveur accessible à l'adresse 172.17.13.96
Étape 2	Renommage du serveur	✔ Serveur nommé SRV-AD01 / W2022-DC-VV
Étape 3	Installation rôle AD DS	✔ Binaires AD DS installés
Étape 4	Promotion en contrôleur	✔ Domaine vautier.local créé, DNS intégré
Étape 5	Vérifications	✔ Domaine visible, nslookup et ping fonctionnels
Étape 6	DNS inversé	✔ Zone 17.172.in-addr.arpa opérationnelle
Étape 7	Arborescence AD	✔ OU, utilisateurs et groupes créés
Étape 8	Configuration poste client	✔ Poste joint au domaine vautier.local
Étape 9	Droits NTFS et partage	✔ Ressources sécurisées par droits NTFS
Étape 10	GPO	✔ Stratégies déployées et appliquées sur les postes

Résultat attendu

À l'issue de cette procédure, l'infrastructure Active Directory est pleinement opérationnelle : les postes clients rejoignent le domaine, les utilisateurs s'authentifient de façon centralisée, les ressources réseau sont sécurisées par les droits NTFS et les stratégies de groupe garantissent une configuration homogène et sécurisée de l'ensemble du parc.

> Ce document a été rédigé dans le cadre du **BTS SIO option SISR**. Il constitue une référence technique pour la mise en place d'un contrôleur de domaine Active Directory en environnement Windows Server 2022. Pour toute question ou évolution de la procédure, contacter : **Valentin VAUTIER**.

Document rédigé par Valentin VAUTIER — BTS SIO SISR — Procédure approuvée le 02/07/2025